

Casos D'Ús

Alumne/a	1. Iniciar sessió amb usuari personal 2. Veure vídeos formatius 3. Realitzar tests automàtics amb correcció immediata 4. Consultar el calendari 5. Wnviar preguntes al fòrum 6. Rebre notificacions i historial de resultats
Professor/a	1. Crear i corregir tests 2. Penjar vídeos formatius 3. Fer classes en línia i sessions de dubtes 4. Respondre preguntes al fòrum 5. Actualitzar horari al calendari 6. Enviar notificacions als alumnes
Recepcionista	1. Registrar nous alumnes i professors 2. Enviar avisos de classes o exàmens 3. Actualitzar informació de contacte 4. Suport en incidències d'accés a la web
Comptable	1. Consultar historial de pagaments dels alumnes 2. Generar factures 3. Actualitzar dades financeres a la base de dades interna
Comercial	1. Gestionar informació de contacte per a nous clients 2. Enviar comunicacions promocionals 3. Fer seguiment de leads i consultes rebudes a la web

Cas d'ús 1: Entrar als tests i resoldre'n

Actor: Alumne

Descripció: L'alumne accedeix a la plataforma de l'autoescola per realitzar tests teòrics de conducció.

Precondicions:

Estar inscrit a l'autoescola.

Flux principal:

1. L'alumne entra a la plataforma de l'autoescola.
2. El sistema mostra el menú principal.
3. L'alumne selecciona l'opció "Tests".
4. El sistema mostra una llista de tests disponibles.
5. L'alumne tria un test.
6. El sistema carrega les preguntes del test.
7. L'alumne respon les preguntes.
8. L'alumne finalitza el test.
9. El sistema mostra els resultats (encerts, errors, puntuació).

Fluxos alternatius:

A1: En el punt 4 no hi ha tests disponibles
El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha tests disponibles.

A2: En el punt 6 el sistema no pot carregar el test
El sistema mostra un missatge d'error i permet tornar-ho a intentar.

A3: En el punt 1 el sistema no deixa iniciar sessió.
El sistema redirigeix l'usuari a la pantalla d'inici de sessió.

Postcondicions:

El resultat del test queda guardat al sistema.
L'alumne pot revisar els seus errors.

Cas d'ús 2: Veure vídeos

Actor: Alumne

Descripció: L'alumne accedeix a la plataforma de l'autoescola per visualitzar vídeos explicatius sobre teoria de conducció.

Precondicions:

Estar inscrit a l'autoescola.

Flux principal:

1. L'alumne entra a la plataforma de l'autoescola.
2. El sistema mostra el menú principal.
3. L'alumne selecciona l'opció "Vídeos".
4. El sistema mostra una llista de vídeos disponibles (per temes).
5. L'alumne tria un vídeo.
6. El sistema carrega el vídeo seleccionat.
7. L'alumne reproduïx el vídeo.
8. L'alumne pot pausar, avançar o retrocedir el vídeo.
9. L'alumne finalitza la visualització.

Fluxos alternatius:

A1: No hi ha vídeos disponibles

El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha vídeos disponibles.

A2: Error en carregar el vídeo

El sistema mostra un missatge d'error i permet tornar-ho a intentar.

A3: Sessió no iniciada

El sistema redirigeix l'usuari a la pantalla d'inici de sessió.

Postcondicions:

El sistema pot guardar el progrés de visualització de l'alumne.

L'alumne pot tornar a veure el vídeo més endavant.

Cas d'ús 3: Gestionar classes en línia i sessions de dubtes

Actors: Alumne i Professor/a

Descripció:

El professor crea i imparteix classes en línia o sessions de dubtes mitjançant Google Meet, i els alumnes accedeixen a la plataforma per participar-hi en temps real.

Precondicions:

- L'alumne ha d'estar inscrit a l'autoescola.
- El professor ha de formar part de l'autoescola.
- Tots dos han de disposar d'una connexió a Internet estable.
- El professor ha de tenir càmera, micròfon i un compte de Google associat.
- Els alumnes han de tenir permisos per accedir a la classe (pagament al dia, classe programada, etc.).
- Els usuaris han d'haver iniciat sessió a la plataforma.

Flux principal:

1. El professor entra a la plataforma de l'autoescola.
2. El sistema mostra el menú principal amb les opcions de professor.
3. El professor selecciona "Crear classe en línia" o "Iniciar sessió de dubtes".
4. El sistema mostra un formulari per configurar la classe (títol, data, hora, durada i tipus).
5. El professor emplena les dades i confirma la creació.
6. El sistema genera l'enllaç de Google Meet, programa la classe i la mostra al calendari dels alumnes.
7. L'alumne entra a la plataforma de l'autoescola.
8. El sistema mostra el menú principal.
9. L'alumne selecciona l'opció "Classes en línia".
10. El sistema mostra el calendari amb les classes disponibles.
11. A l'hora programada, el professor selecciona "Iniciar classe".
12. El sistema redirigeix el professor a la sala virtual de Google Meet.
13. L'alumne selecciona la classe activa.
14. El sistema carrega la sala virtual i connecta l'alumne a la classe.
15. El professor imparteix la classe o resol dubtes en directe.
16. El professor pot compartir pantalla, gestionar participants i controlar la sessió.

17. Els alumnes poden escoltar la classe, activar/desactivar el micròfon i escriure preguntes al xat.
18. El professor finalitza la sessió tancant la sala virtual.
19. El sistema registra la finalització de la classe i l'assistència dels alumnes.

Fluxos alternatius:

- **A1:** No hi ha classes programades → El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha classes disponibles.
- **A2:** La classe encara no ha començat → El sistema mostra l'hora d'inici i permet actualitzar.
- **A3:** La classe ja ha finalitzat → El sistema ofereix veure la gravació si està disponible.
- **A4:** Error en generar l'enllaç o carregar la sala virtual → El sistema mostra un missatge d'error i permet reintentar.
- **A5:** El professor encara no ha iniciat la classe → El sistema mostra "Esperant que el professor iniciï la classe...".
- **A6:** Cap alumne es connecta → El professor pot finalitzar la sessió i el sistema registra l'absència.
- **A7:** Sessió no iniciada → El sistema redirigeix l'usuari a la pantalla d'inici de sessió.
- **A8:** El professor vol programar la classe per a un altre dia → El sistema guarda la sessió al calendari i genera l'enllaç automàticament.
- **A9:** El professor vol iniciar una sessió de dubtes immediata → El sistema genera un enllaç instantani per compartir.

Postcondicions:

- La classe queda registrada al sistema amb el seu enllaç de Google Meet.
- L'assistència dels alumnes queda registrada.
- Els alumnes poden consultar la gravació i el xat posteriorment (si està habilitat).
- El sistema pot enviar notificacions o recordatoris relacionats amb la classe.
-

TASQUES	L'alumne accedeix i resol tests des de casa	Instal·lació/configuració del sistema
APLICACIÓ	Navegador web. Plataforma de tests autocorregits (PHP, HTML, CSS, JS)	Desplegar codi al servidor de Dinahosting. Crear base de dades MySQL amb taules: usuaris, tests, preguntes, respostes, resultats. Programar la lògica de correcció automàtica.
SERVEIS	Cloud: Servidor web Apache, Base de dades MySQL, Autenticació d'usuaris per rols, Sistema de correcció automàtica	Configurar Apache (Dinahosting). Configurar autenticació (sessions PHP).
SISTEMA OPERATIU	Cloud	
XARXA I COMUNICACIONS	Cloud	
CAPA FÍSICA	Cloud	

TASQUES	L'alumne accedeix i visualitza vídeos des de casa	Instal·lació/configuració del sistema
APLICACIÓ	Navegador web. Plataforma de visualització de vídeos (HTML5, reproductor embegut)	Desplegar codi a Dinahosting. Pujar vídeos al servidor (o a emmagatzematge al núvol). Crear taules a MySQL: vídeos, categories, progrés de visualització.
SERVEIS	Servidor web Apache, Emmagatzematge de vídeos (servidor de fitxers o CDN), Servei de streaming, Registre de progrés	Configurar Apache per servir vídeos. Configurar el reproductor HTML5. Implementar guardat de progrés (per exemple, timestamp o percentatge).
SISTEMA OPERATIU	Cloud	
XARXA I COMUNICACIONS	Cloud	
CAPA FÍSICA	Cloud	

TASQUES	El professor imparteix classes en línia i sessions de dubtes des de casa o l'autoescola utilitzant Google Meet	Instal·lació/configuració del sistema
APLICACIÓ	Navegador web (Chrome, Firefox, Edge). Google Meet integrat via API. Frontend: HTML, CSS, JavaScript. Backend: PHP. Panell de control per al professor.	Desplegar codi a Dinahosting. Crear base de dades MySQL. Configurar projecte a Google Cloud Console. Activar API de Google Meet i Google Calendar. Crear credencials OAuth 2.0.
SERVEIS	Servidor web Apache. Base de dades MySQL. API de Google Meet per generar enllaços de videoconferència. API de Google Calendar per programar classes. Sistema de gestió de calendari i notificacions.	Configurar Apache (Dinahosting). Integrar API de Google Meet i Google Calendar amb OAuth 2.0. Programar lògica de creació de classes i generació d'enllaços. Configurar enviament automàtic de notificacions per email amb l'enllaç de Google Meet.

SISTEMA OPERATIU	Qualsevol SO client (Windows, Linux, macOS, Android, iOS)	Núvol: Linux (Dinahosting). Local (on-premise): Linux per a l'ERP (opcional per sincronitzar classes i assistència).
XARXA I COMUNICACIONS	Connexió a Internet d'alta velocitat (recomanat 10 Mbps+ per a vídeo en directe). HTTPS (SSL) per a la web. Comunicació amb APIs de Google (port 443).	Núvol: Configurar domini, certificat SSL, port 443. Configurar redireccions OAuth per a Google API. Local: VPN per sincronitzar classes amb l'ERP intern. VLAN per a servidors de l'autoescola.
CAPA FÍSICA	Ordinador del professor (amb càmera, micròfon i altaveus). Connexió a Internet (fibra òptica recomanada).	On-premise: Servidor físic en rack a l'autoescola (ERP i gestió interna). Núvol: Servidors de Dinahosting. Google Meet: Infraestructura de Google (servidors, emmagatzematge, streaming).